Amine NAKROU

Élève-ingénieur Informatique, Statistiques & IA

Polytech Lille — ISIA 4e année

Stage 4 mois • À partir du 13 avril 2026

aminenakrou635@gmail.com
+33 7 44 28 00 10
Villeneuve-d'Ascq, France
linkedin.com/in/amine-nakrou
github.com/aminenakrou

Profil

Élève-ingénieur en **4e année** (ISIA) à Polytech Lille, je suis passionné par la **Data Science** et le **Machine Learning** — des domaines dans lesquels je m'investis activement à travers mes projets académiques et personnels. Curieux, rigoureux et toujours en quête de nouveaux défis, je recherche un **stage de 4 mois** à partir du **13 avril 2026** pour mettre mes compétences au service de projets concrets et ambitieux.

Formation

2024 – 2027 — Polytech Lille

Cycle Ingénieur ISIA

ML, Data mining, SQL/NoSQL, Modèles markoviens, Statistiques, Algorithmique, RO, Architecture SI & Big Data, Gestion de projets.

2022 – 2024 — Lycée Moulay Idriss, Fès

Classes Préparatoires MPSI/MP

Algèbre, Analyse, Algorithmique, Python, Statistiques.

2022 — Taounate, Maroc

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Mention **Très Bien**.

Compétences

Langages : Python, R, Java, C/C++, SQL, JavaScript, HTML, CSS, PHP

ML / Data : scikit-learn, XGBoost, PyTorch, Pandas, NumPy, Streamlit, MLflow

Big Data / SI : Hadoop, Spark (notions), Architecture SI, Pipelines de données

Bases de données : MySQL, PostgreSQL, MongoDB, NoSQL

Outils : Docker, Git, Power BI, Tableau, LaTeX, Pack Office

Méthodes : Agile/Scrum, Gestion de projet, Valorisation des données

Langues : Français (courant) · Anglais (C1) · Arabe (maternelle) · Espagnol (A2)

Expérience Professionnelle

Stagiaire Développeur Data & Web — HAMATEL S.A.R.L — *Été 2025 | 2 mois | Maroc*

- Conception d'une **base de données relationnelle** (modélisation, normalisation, SQL) et développement d'un **site web interne** (Flask) pour la gestion et la visualisation des données.
- Analyses exploratoires et **préparation des données** pour la production de rapports décisionnels.

Projets Académiques & Personnels

Customer Churn Prediction — Pipeline ML end-to-end — *Python · XGBoost · Streamlit · Docker · MLflow*

- **Feature engineering** et comparaison de modèles (Random Forest, XGBoost) sur données tabulaires déséquilibrées ; **AUC 0.91** obtenu après optimisation des hyperparamètres.
- Déploiement d'une **API Flask conteneurisée** (Docker) exposant le modèle en production, dashboard interactif **Streamlit** pour la visualisation des prédictions et suivi des expériences via **MLflow**.

Projet EA Sports FC (FIFA) — Analyse et Exploitation de Données — *Python · Pandas · Matplotlib · Scikit-learn · Jupyter*

- Nettoyage et exploration d'une base FIFA (2016–2024) avec **Pandas** : analyse de corrélation salaire/performance, détection d'outliers et construction de portraits statistiques des 10 meilleurs joueurs.
- Entraînement de **modèles de classification explicables** (arbres de décision, régression logistique) pour prédire la catégorie de performance ; interprétation des résultats via importance des features.

Time Project — Software Development Effort Estimation — *R · RMarkdown · Régression linéaire · Classification supervisée · Modélisation avancée*

- Modélisation de l'effort de développement sur projets AT&T (function points, OS, DBMS) par **régression linéaire multiple** : sélection de variables, vérification des hypothèses (normalité, homoscédasticité) et analyse des résidus.
- Application de méthodes de **classification supervisée** (k-NN, arbre de décision) et **validation croisée** pour évaluer la robustesse des modèles ; rapport interactif **RMarkdown** avec visualisations dynamiques.

Optimisation de la Production — *Programmation Linéaire · Lindo · Modélisation mathématique*

- Modélisation d'un **problème de programmation linéaire** (PL) pour maximiser le bénéfice d'une société de fabrication de parfums : définition des variables de décision, formalisation des contraintes de ressources et de production.
- Résolution exacte sous **Lindo** et analyse de sensibilité : interprétation des variables d'écart, des prix duaux et des plages de stabilité pour guider les décisions opérationnelles.

Centres d'intérêt

Football · Natation · Voyages & découverte culturelle · Nouvelles technologies & IA